(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214739773 U
(45)授权公告日 2021.11.16

(21)申请号 202120806404.5
(22)申请日 2021.04.15
(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号
(72)发明人 李云龙 刘东 张鹏 刘喜 王敏 康建虎 武新宇 亓荣集 张建超 刘浩
(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元
(51)Int.Cl.
E04G 3/18(2006.01)
E04B 1/41(2006.01)
E04B 1/66(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

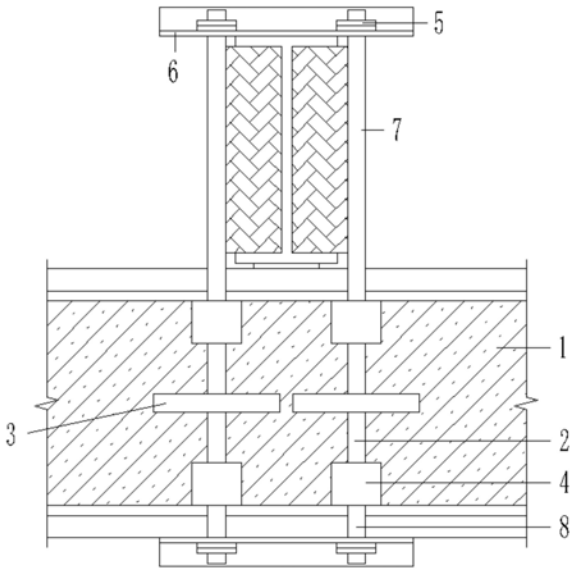
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件

(57)摘要

本实用新型公开了一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件，包括楼板，楼板的内腔左右两侧均设置有第一止水预埋件，两组第一止水预埋件的外部均设置有止水钢板，两组第一止水预埋件的上下两端均设置有第一高强螺母，楼板的顶部左右两侧均设置有第二止水预埋件，楼板的底部左右两侧均设置有第三止水预埋件，第三止水预埋件与第一止水预埋件下端的第一高强螺母对应相螺接，第二止水预埋件上和第三止水预埋件上均设置有角钢，两组第二止水预埋件上和两组第三止水预埋件上均螺接有第二高强螺母，且第二高强螺母位于角钢的内腔，本实用新型结构设计合理，减少对钢筋造成的浪费，和减少产生费时费工费力的情况，避免楼板漏水和降低安全隐患。



CN 214739773 U

1.一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件,包括楼板(1),其特征在于:所述楼板(1)的内腔左右两侧均设置有第一止水预埋件(2),两组所述第一止水预埋件(2)的外部均设置有止水钢板(3),两组所述第一止水预埋件(2)的上下两端均设置有第一高强螺母(4),所述楼板(1)的顶部左右两侧均设置有第二止水预埋件(7),且第二止水预埋件(7)与第一止水预埋件(2)上端的第一高强螺母(4)对应相螺接,所述楼板(1)的底部左右两侧均设置有第三止水预埋件(8),所述第三止水预埋件(8)与第一止水预埋件(2)下端的第一高强螺母(4)对应相螺接,所述第二止水预埋件(7)上和所述第三止水预埋件(8)上均设置有角钢(6),两组所述第二止水预埋件(7)上和两组所述第三止水预埋件(8)上均螺接有第二高强螺母(5),且第二高强螺母(5)位于角钢(6)的内腔。

2.根据权利要求1所述的一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件,其特征在于:所述第一止水预埋件(2)、第二止水预埋件(7)和第三止水预埋件(8)均采用高强螺栓制作,且第一止水预埋件(2)采用Φ20—Φ25高强螺栓制作,所述第一止水预埋件(2)的长度为100mm。

3.根据权利要求1所述的一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件,其特征在于:所述止水钢板(3)为8cm×8cm的止水钢板,且止水钢板(3)环绕满焊在第一止水预埋件(2)的中间位置。

4.根据权利要求1所述的一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件,其特征在于:所述第一止水预埋件(2)的上下两端均采用相匹配的第一高强螺母(4),套丝30mm长,壁厚5mm以上,且两端进行机械螺旋连接。

5.根据权利要求1所述的一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件,其特征在于:所述角钢(6)为1500mm×10mm角钢。

6.根据权利要求1所述的一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件,其特征在于:所述楼板(1)的顶部设置有垫块,所述垫块位于两组第二止水预埋件(7) 之间。

一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及型钢悬挑设备技术领域，具体涉及一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件。

背景技术

[0002] 悬挑式防护架施工中，需要进行工字钢的悬挑，从而使双排脚手架有附着受力点。实际施工中，悬挑梁往往采用钢筋拉环或锚固螺栓进行锚固：每根型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定；钢筋预埋至砼板、砼梁底部，每侧平直段不小于480mm(锚固长度30d)；钢筋拉环与悬挑梁间隙用木(钢)楔楔紧；

[0003] 常规方案一：钢筋拉环锚固方案：当悬挑梁采用钢筋拉环进行锚固时：将钢筋拉环置于顶板下层钢筋下方；

[0004] 常规方案二：锚固螺栓锚固方案：当悬挑梁采用锚固螺栓进行锚固时：将U形螺栓固定至顶板模板上，随后布置2根长1.5m，Φ18圆钢。

[0005] 常规方案一存在的缺陷：

[0006] ①采用钢筋拉环锚固方案，钢筋用量较大，严重浪费；

[0007] ②加工旷量较大，且楔子不易塞满和塞稳；

[0008] ③采用钢筋拉环锚固方案，悬挑架拆除完毕后，又必须安排专人进行钢筋预埋环切割和清理，费时费工费力；

[0009] ④在使用乙炔瓶和切割机过程中，存在安全风险，并且由于无法切割整齐干净，造成楼面留茬，容易将人绊倒；

[0010] 常规方案二存在的缺陷：

[0011] ⑤采用锚固螺栓锚固方案，拆模后不易拆除，周转率低；

[0012] ⑥拆模时对楼板混凝土观感破坏较为严重；

[0013] ⑦同时由于预埋的pvc套管无法拆除、不易堵漏，后期往往造成楼面漏水严重，维修困难，极难处理。

[0014] 为此，我们提出一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件。

实用新型内容

[0015] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述问题，提供一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件，减少对钢筋造成的浪费，和减少产生费时费工费力的情况，避免楼板漏水和降低安全隐患。

[0016] 为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本实用新型是通过以下技术方案实现：

[0017] 一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件，包括楼板，所述楼板的内腔左右两侧均设置有第一止水预埋件，两组所述第一止水预埋件的外部均设置有止水钢板，两组所述第一止水预埋件的上下两端均设置有第一高强螺母，所述楼板的顶部左右两侧均设置有第二止水预埋件，且第二止水预埋件与第一止水预埋件上端的第一高强螺母对应相螺接，所述楼板

的底部左右两侧均设置有第三止水预埋件，所述第三止水预埋件与第一止水预埋件下端的第一高强螺母对应相螺接，所述第二止水预埋件上和所述第三止水预埋件上均设置有角钢，两组所述第二止水预埋件上和两组所述第三止水预埋件上均螺接有第二高强螺母，且第二高强螺母位于角钢的内腔。

[0018] 优选地，上述用于型钢悬挑快安快拆止水预埋件中，所述第一止水预埋件、第二止水预埋件和第三止水预埋件均采用高强螺栓制作，且第一止水预埋件采用Φ20—Φ25高强螺栓制作，所述第一止水预埋件的长度为100mm。

[0019] 优选地，上述用于型钢悬挑快安快拆止水预埋件中，所述止水钢板为8cm ×8cm的止水钢板，且止水钢板环绕满焊在第一止水预埋件的中间位置。

[0020] 优选地，上述用于型钢悬挑快安快拆止水预埋件中，所述第一止水预埋件的上下两端均采用相匹配的第一高强螺母，套丝30mm长，壁厚5mm以上，且两端进行机械螺旋连接，施工操作简单，强度高，且损耗低，经济实惠。

[0021] 优选地，上述用于型钢悬挑快安快拆止水预埋件中，所述角钢为1500mm ×10mm角钢。

[0022] 优选地，上述用于型钢悬挑快安快拆止水预埋件中，所述楼板的顶部设置有垫块，所述垫块位于两组第二止水预埋件之间，便于对型钢进行辅助支撑，减少对楼板面造成破坏的可能。

[0023] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0024] 本实用新型结构设计合理，第一：通过将用于型钢悬挑的止水预埋件分为第一止水预埋件、第二止水预埋件和第三止水预埋件这样的三段式构造，通过在中间段的第一止水预埋件外部中间环绕满焊止水钢板，并对其随楼面混凝土浇筑至楼板内，这样在施工时在相应位置预留止水预埋件中段即可，预埋简单，省时省力；

[0025] 第二：通过焊接使用止水钢板，这样强度高，且防水性能好，通过第一止水预埋件的上下两端均采用机械螺旋连接第一高强螺母的方式，施工操作简单，强度高，且损耗低，经济实惠；

[0026] 第三：通过对其余两段采用相匹配的高强螺栓制作的第二止水预埋件和第三止水预埋件配合角钢使用，便于压角钢进行固定型钢和及楼板，在型钢悬挑完毕后方便拆除，便于周转使用，且拆除简单，不需要切割设备，安全可靠，省工省料，在拆除后，只保留中间段在楼板中，观赏质量佳，没有产生废料，无需留置PVC套管，节省材料，同时本施工工艺对楼面结构无破坏，能够形成结构自防水，有效防止楼面漏水，避免后期维修。

[0027] 当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0028] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0029] 图1为本实用新型的使用状态结构示意图；

[0030] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0031] 1-楼板,2-第一止水预埋件,3-止水钢板,4-第一高强螺母,5-第二高强螺母,6-角钢,7-第二止水预埋件,8-第三止水预埋件。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0033] 请参阅图1所示,一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件,包括楼板1,楼板 1的内腔左右两侧均设置有第一止水预埋件2,两组第一止水预埋件2的外部均设置有止水钢板3,止水钢板3为8cm×8cm的止水钢板,且止水钢板3环绕满焊在第一止水预埋件2的中间位置,两组第一止水预埋件2的上下两端均设置有第一高强螺母4,第一止水预埋件2的上下两端均采用相匹配的第一高强螺母4,套丝30mm长,壁厚5mm以上,且两端进行机械螺旋连接,施工操作简单,强度高,且损耗低,经济实惠,楼板1的顶部左右两侧均设置有第二止水预埋件7,且第二止水预埋件7与第一止水预埋件2上端的第一高强螺母4对应相螺接,楼板1的顶部设置有垫块,垫块位于两组第二止水预埋件7之间,便于对型钢进行辅助支撑,减少对楼板面造成破坏的可能,楼板1 的底部左右两侧均设置有第三止水预埋件8,第一止水预埋件2、第二止水预埋件7和第三止水预埋件8均采用高强螺栓制作,且第一止水预埋件2采用Φ20—Φ25高强螺栓制作,第一止水预埋件2的长度为100mm,第三止水预埋件8与第一止水预埋件2下端的第一高强螺母4对应相螺接,第二止水预埋件7上和第三止水预埋件8上均设置有角钢6,角钢6为1500mm×10mm角钢,两组第二止水预埋件7上和两组第三止水预埋件8上均螺接有第二高强螺母5,且第二高强螺母5位于角钢6的内腔。

[0034] 一种型钢悬挑快安快拆止水预埋件的施工工艺,其用于型钢悬挑快安快拆止水预埋件的施工工艺的具体步骤为:

[0035] 步骤一:通过将用于型钢悬挑的止水预埋件分为第一止水预埋件2、第二止水预埋件7和第三止水预埋件8这样的三段式构造,通过在中间段的第一止水预埋件2外部中间环绕满焊止水钢板3,且焊接两组,通过焊接使用止水钢板3,这样强度高,且防水性能好;

[0036] 步骤二:然后将焊接在一起的中间段的第一止水预埋件2和止水钢板3 以及第一止水预埋件2两端机械螺旋连接的第一高强螺母4一起随楼面混凝土浇筑至楼板1内,这样在施工时在相应位置预留止水预埋件中段即可,预埋简单,省时省力;

[0037] 步骤三:在下段的两组第三止水预埋件8上,通过使用一组第二高强螺母5和一组角钢6的配合,固定在楼板1上;

[0038] 步骤四:在上段的两组第二止水预埋件7之间放置型钢,并在型钢底部放置垫块,然后在型钢上使用另一组角钢6,通过在第二止水预埋件7上旋拧上另一组第二高强螺母5进行固定,便于压角钢6对型钢进行固定;

[0039] 步骤五:在型钢悬挑结束后,对角钢6先进行拆除,然后对第二止水预埋件7和第三止水预埋件8这两段在对应的第一高强螺母4上进行旋拧拆除,操作简单,损耗低,便于周转使用,且拆除简单,不需要切割设备,安全可靠,省工省料,在拆除后,只保留中间段在楼板1中,观赏质量佳,没有产生废料,无需留置PVC套管,节省材料,同时本施工工艺对楼面结构

无破坏，能够形成结构自防水，有效防止楼面漏水，避免后期维修。

[0040] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0041] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

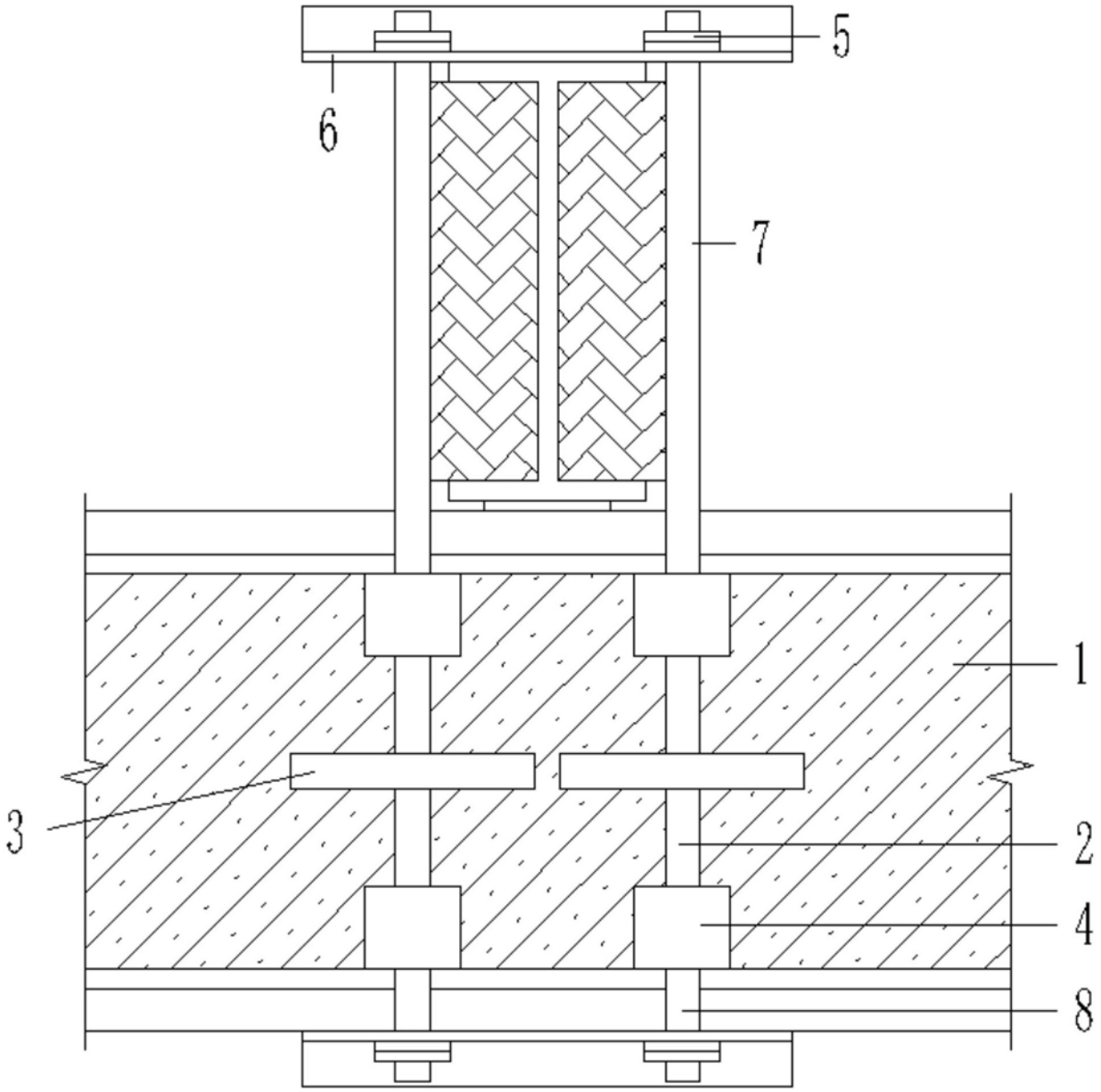


图1